

FICHA TÉCNICA PARA INVENTORES

1. Información de inventores

N°	Apellidos y Nombres	Campus	Programa	Condición ¹	Correo electrónico
1	Málaga Espinoza, Christopher Norman	Ate	Ing.Sistemas	Estudiante	cmalagae@ucvvirtual.edu.pe

2. Información del invento

Marque con una "X" la opción que mejor se ajuste a su invento:

a) La invención es:

- (**X**) Un producto () Un procedimiento () Una formulación
() Un sistema () Otro, detallar:.....

b) ¿La invención ha sido divulgada con anterioridad?

- (**X**) NO () SI, fecha de divulgación:.....

c) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa describa brevemente el contexto en el que se realizó la divulgación de la invención

No se realizó divulgación del invento

d) Marque el grado de elaboración de su invento:

- () Se encuentra en fase de idea, aún no se ha materializado en la forma de un producto o procedimiento.
() Se encuentra en fase de modelación; es decir, cuento con planos, esquemas, diagramas de flujo o un modelo computarizado, pero aún no se ha materializado en la forma de un producto o procedimiento.
() Se encuentra en fase de prototipo o experimentación; es decir, se ha construido un primer prototipo / se ha realizado una primera experimentación, pero aún se deben incorporar mejoras a la invención.
(**X**) Se encuentra en fase de producto o procedimiento final, con las mejoras incorporadas y está listo para aplicarse en un contexto real.

e) Denominación tentativa de la invención: SIAMoverse

3. Figuras de la invención

- Para el caso de procedimientos, elabore un diagrama de flujo: [Ver ejemplo](#)

¹ Docente TC, docente TP, estudiante, egresado, administrativo, externo.

El cuadro a continuación es referencial, de ser necesario puede extenderse.

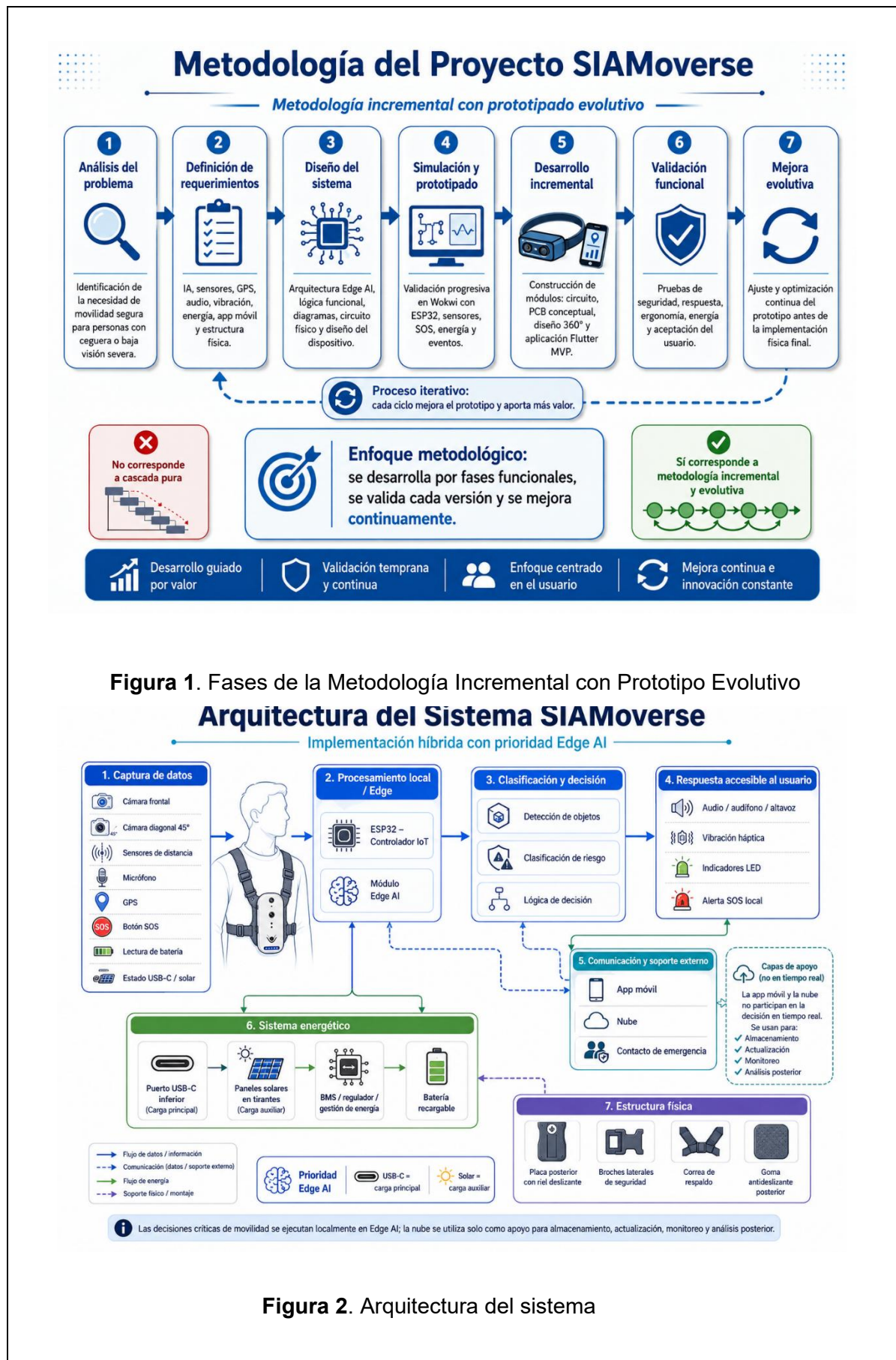


Figura 2. Arquitectura del sistema

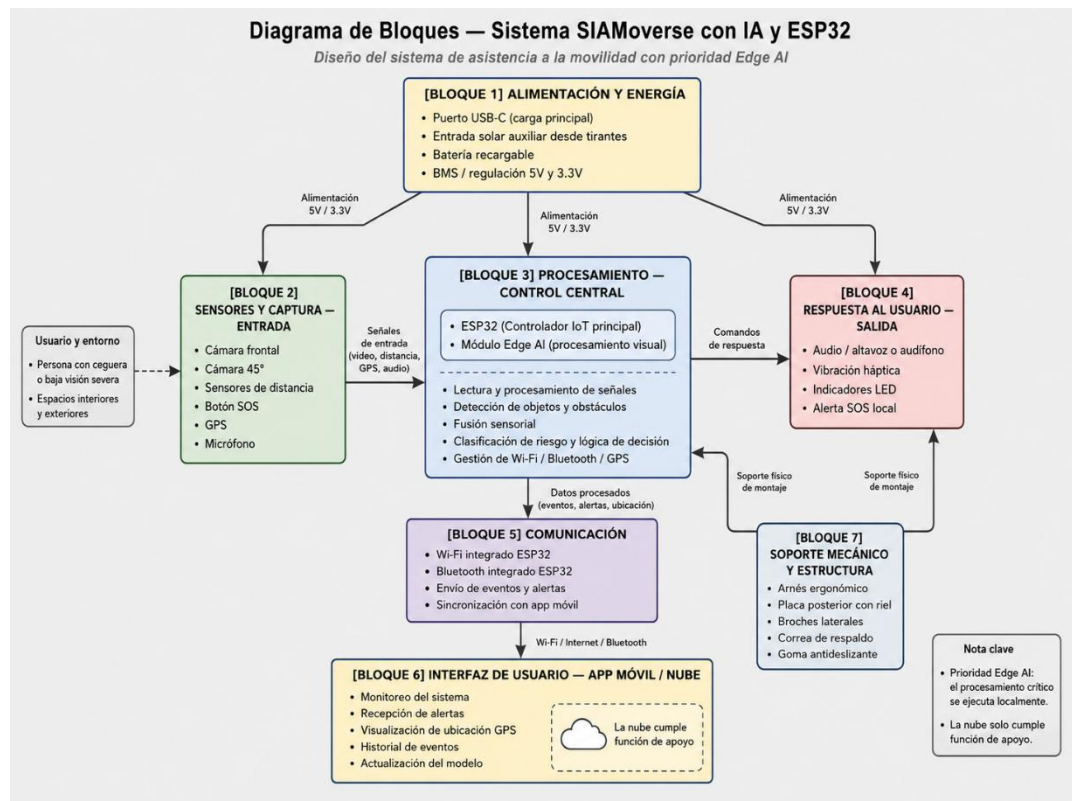


Figura 3. Diagrama de bloques

Diagrama de Flujo del Sistema SIAMoverse

Diseño funcional del sistema con prioridad Edge AI

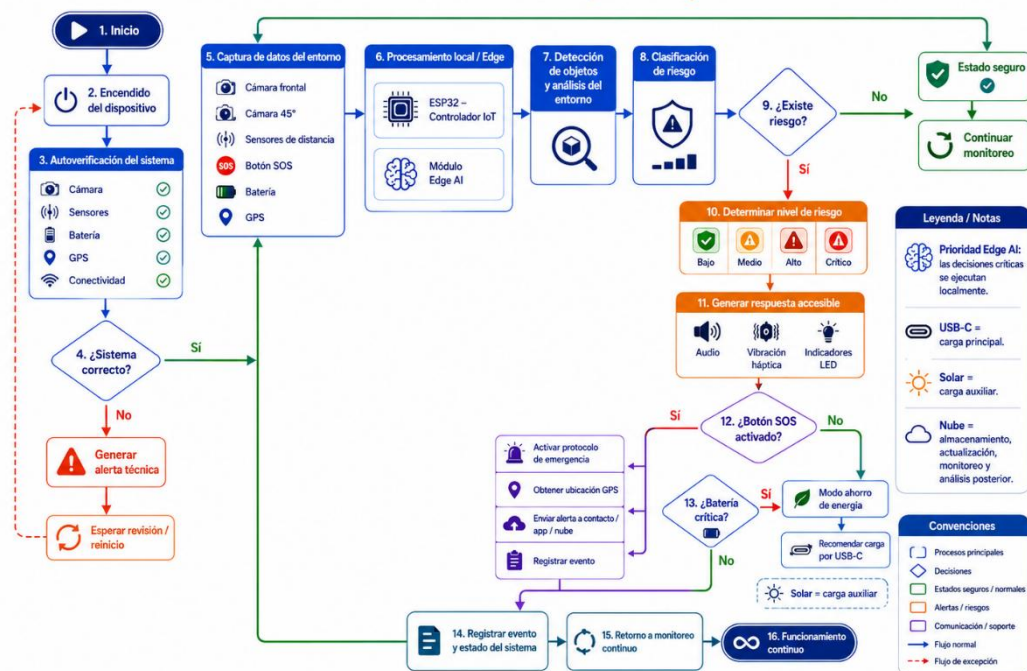


Figura 4. Diagrama de flujo del sistema

Diagrama físico del circuito – SIAMoverse

Sistema inteligente de asistencia a la movilidad con ESP32, Edge AI, sensores e IoT.

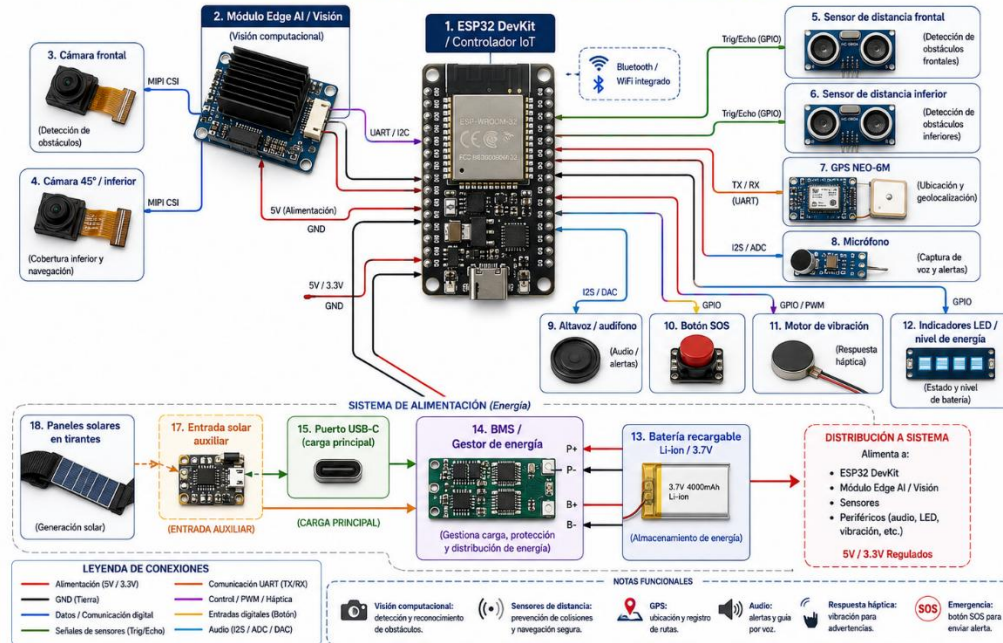


Figura 5. Diagrama físico del circuito

Diseño de la placa de circuito impreso – SIAMoverse

PCB principal del sistema inteligente de asistencia a la movilidad

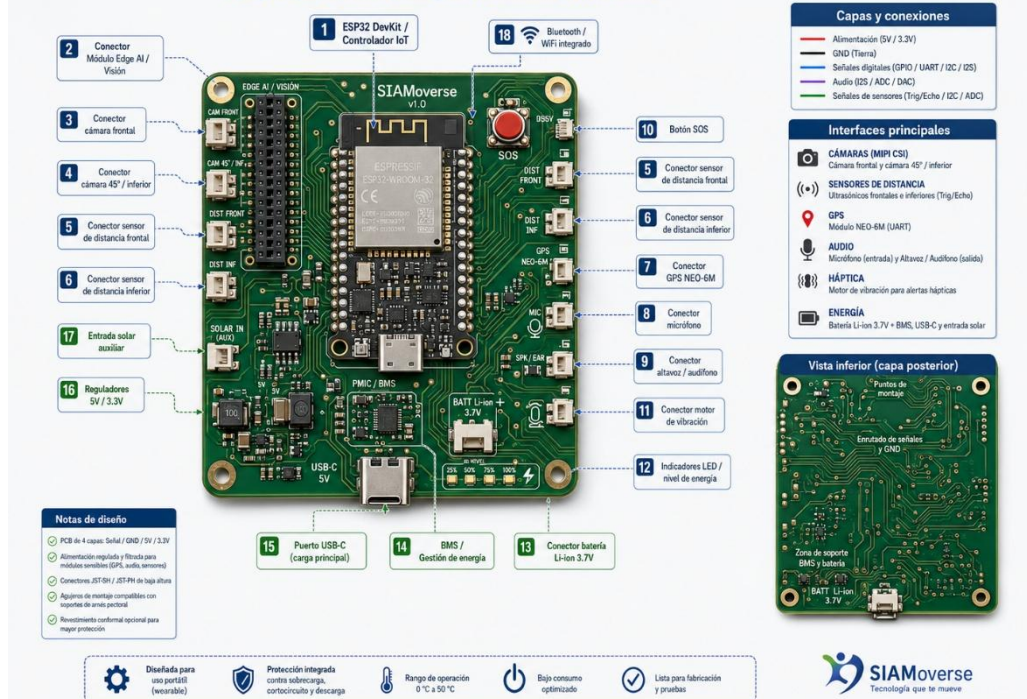


Figura 6. Diseño de la placa de circuito impreso

4. Descripción detallada del invento

Describe la invención de forma clara, enfatizando en qué consiste el concepto inventivo central (mínimo 250 palabras).

- Para el caso de un **procedimiento**, explique cada etapa, **parámetros de operación**, **insumos**, o cualquier otra información relevante.

El cuadro a continuación es referencial, de ser necesario puede extenderse.

La invención denominada **SIAMoverse** consiste en un sistema inteligente de asistencia a la movilidad diseñado para personas con ceguera o baja visión severa. El invento se materializa en un dispositivo portátil colocado en el centro del pecho del usuario mediante un arnés ergonómico, con el propósito de captar información del entorno, procesarla localmente y emitir alertas accesibles que ayuden al usuario a desplazarse con mayor seguridad, autonomía y confianza en ambientes internos y externos.

El concepto inventivo central de **SIAMoverse** se basa en la integración funcional de visión artificial, sensores de distancia, inteligencia artificial local, respuesta háptica, audio, geolocalización y conectividad IoT dentro de un dispositivo compacto de uso corporal. A diferencia de soluciones tradicionales centradas únicamente en bastones, sonidos o sensores simples, **SIAMoverse** propone una arquitectura combinada en la que el usuario recibe asistencia desde un equipo ubicado en el pecho, permitiendo una lectura más amplia y estable del entorno inmediato.

El sistema incorpora una cámara frontal orientada hacia la trayectoria del usuario y una cámara diagonal de aproximadamente 45 grados dirigida hacia la parte inferior, lo que permite identificar tanto obstáculos frontales como elementos de riesgo ubicados en el suelo, tales como gradas, rampas, bordes de vereda, desniveles u obstáculos bajos. Esta información visual se complementa con sensores de distancia que permiten estimar la proximidad de los objetos detectados, reduciendo el riesgo de falsas interpretaciones.

El procesamiento crítico se realiza localmente mediante un controlador ESP32 y un módulo Edge AI. Esta característica es esencial porque permite que las decisiones de movilidad no dependan de internet ni de una nube externa. El sistema analiza las señales captadas, reconoce objetos relevantes, clasifica el nivel de riesgo y decide si corresponde emitir una advertencia, recomendar precaución, indicar detención o activar un protocolo de emergencia.

La respuesta al usuario se genera mediante audio, audífono o altavoz, vibración háptica e indicadores LED. La vibración permite advertir riesgos incluso en ambientes ruidosos, mientras que el audio proporciona instrucciones breves y comprensibles. Además, el dispositivo incorpora un botón SOS que, al ser activado, registra la ubicación GPS y permite generar una alerta hacia un contacto previamente configurado mediante la aplicación móvil o servicios de conectividad disponibles.

Otro elemento inventivo relevante es su sistema energético. **SIAMoverse** mantiene el puerto USB-C como medio principal de carga eléctrica, pero incorpora carga solar auxiliar mediante paneles ubicados en los tirantes del arnés. Esta energía solar no reemplaza la carga convencional, sino que extiende la autonomía del dispositivo y fortalece su enfoque sostenible. La estructura física incluye una placa posterior con riel deslizante, broches laterales de seguridad, correa de respaldo y goma antideslizante, asegurando estabilidad, orientación correcta de las cámaras y seguridad durante el uso.

En conjunto, SIAMoverse representa una invención tecnológica asistida que combina hardware, inteligencia artificial, diseño ergonómico y conectividad para mejorar la movilidad funcional de personas con discapacidad visual severa. Su valor inventivo radica en la integración coordinada de múltiples tecnologías en un sistema portátil de respuesta inmediata, diseñado para detectar riesgos, orientar al usuario y actuar ante emergencias.

Descripción del procedimiento, etapas, parámetros de operación e insumos del sistema SIAMoverse

Figura 1. Metodología del proyecto

Para la Figura 1 se observa la metodología empleada en el desarrollo del proyecto SIAMoverse, la cual corresponde a una metodología incremental con prototipado evolutivo. Esta metodología permite desarrollar el sistema por fases funcionales, validar cada versión y realizar mejoras progresivas antes de llegar al prototipo físico final. A diferencia de una metodología en cascada pura, el proyecto no se ejecuta de forma rígida y lineal, sino mediante ciclos de análisis, diseño, simulación, desarrollo, validación y mejora continua.

Análisis del problema: En esta fase se identificó la necesidad principal que busca resolver SIAMoverse: mejorar la movilidad autónoma y segura de personas con ceguera o baja visión severa. Se analizó que estos usuarios enfrentan dificultades para detectar obstáculos, desniveles, escaleras, bordes de vereda, vehículos u otros elementos del entorno que pueden representar riesgo durante su desplazamiento.

Definición de requerimientos: En esta fase se establecieron las funciones que debía cumplir el sistema. Se definió que el dispositivo debía incluir inteligencia artificial, sensores de distancia, cámaras, GPS, audio, vibración háptica, botón SOS, conectividad inalámbrica, batería recargable, carga USB-C, carga solar auxiliar, app móvil y estructura física de sujeción al pecho.

Diseño del sistema: En esta fase se elaboró la arquitectura funcional del sistema. Se definieron los módulos de captura, procesamiento, decisión, respuesta, comunicación, energía y estructura física. También se determinó que el procesamiento crítico debía ejecutarse localmente mediante

ESP32 y Edge AI, dejando la nube solo como apoyo para almacenamiento, monitoreo, actualización del modelo y análisis posterior.

Simulación y prototipado: En esta fase se validó progresivamente la lógica del sistema mediante Wokwi. Se simuló el uso del ESP32, sensores de distancia, botón SOS, buzzer, LEDs, vibración, batería, GPS simulado, gestión energética y registro de eventos. Esta etapa permitió comprobar el funcionamiento lógico antes de pasar a una construcción física.

Desarrollo incremental: En esta fase se fueron incorporando nuevos módulos al proyecto. Se desarrolló la lógica base de sensores, luego la IA simulada, después el SOS con GPS, la gestión energética, el registro de eventos, el diseño físico 360°, el diagrama del circuito, el diseño conceptual de PCB y el MVP de la aplicación móvil en Flutter.

Validación funcional: En esta fase se plantea verificar que el sistema cumpla con los criterios de seguridad, tiempo de respuesta, ergonomía, estabilidad mecánica, autonomía energética, comunicación y aceptación del usuario. La validación debe realizarse primero en simulación, luego en prototipo controlado y finalmente en entornos reales supervisados.

Mejora evolutiva: En esta fase se corrigen limitaciones detectadas, se ajustan componentes, se optimiza el consumo energético, se mejora el reconocimiento de objetos y se actualiza el diseño físico o electrónico. Cada iteración permite mejorar el prototipo hasta obtener una versión más segura, estable y funcional.

Figura 2. Arquitectura del sistema

Para la Figura 2 se evidencia la arquitectura general del sistema SIAMoverse. Esta arquitectura muestra cómo se integran los módulos de captura, procesamiento, decisión, respuesta, comunicación, energía y estructura física. El funcionamiento se basa en una arquitectura híbrida con prioridad Edge AI, donde las decisiones críticas se ejecutan localmente en el dispositivo y la nube cumple una función complementaria.

En primer lugar, el sistema capta información del entorno mediante una cámara frontal, una cámara diagonal de 45 grados, sensores de distancia, GPS, micrófono, botón SOS y lectura del estado energético. La cámara frontal permite reconocer obstáculos o elementos ubicados frente al usuario, mientras que la cámara de 45 grados permite identificar riesgos inferiores como gradas, rampas, desniveles, bordes de vereda u obstáculos bajos.

Posteriormente, la información captada es enviada al módulo de procesamiento local. El ESP32 funciona como controlador IoT principal, coordinando sensores, botones, GPS, audio, vibración, LEDs, conectividad y energía. Por su parte, el módulo Edge AI se encarga del procesamiento visual y de la detección de objetos relevantes para la movilidad.

Luego, el sistema realiza la clasificación del riesgo. Para ello combina la clase detectada por la IA, la distancia al objeto, la ubicación del obstáculo, el estado de batería, el GPS y el botón SOS. A partir de esta evaluación, el sistema decide si el entorno es seguro o si existe riesgo bajo, medio, alto, crítico o emergencia.

Finalmente, el dispositivo genera una respuesta accesible para el usuario. Esta respuesta puede emitirse mediante audio, audífono, altavoz, vibración háptica o indicadores LED. Si se activa el botón SOS, el sistema registra la ubicación GPS y genera una alerta hacia el contacto de emergencia mediante la aplicación móvil, Bluetooth, Wi-Fi o nube, según la disponibilidad de conectividad.

Figura 3. Diagrama de bloques del sistema

Para la Figura 3 se presenta el diagrama de bloques del sistema SIAMoverse, donde se organizan los componentes principales en módulos funcionales. Este diagrama permite comprender la estructura general del sistema y la relación entre sus entradas, procesamiento, salidas y módulos de soporte.

El primer bloque corresponde a las entradas o captura de datos. En este bloque se incluyen la cámara frontal, la cámara de 45 grados, los sensores de distancia, el botón SOS, el GPS, el micrófono y la lectura del estado de batería. Estos elementos son los insumos principales del sistema, ya que proporcionan la información necesaria para conocer el entorno y el estado operativo del dispositivo.

El segundo bloque corresponde al procesamiento o control central. Este bloque está conformado por el ESP32 y el módulo Edge AI. El ESP32 recibe señales de sensores y periféricos, mientras que el módulo Edge AI procesa la información visual. Ambos trabajan de manera coordinada para fusionar datos, interpretar el entorno y generar decisiones.

El tercer bloque corresponde al análisis del entorno y lógica de decisión. En este bloque se realiza la detección de objetos, la fusión sensorial, la interpretación del contexto y la clasificación del riesgo. Los parámetros principales considerados son la clase detectada, distancia frontal, distancia inferior, estado de batería, estado del SOS y disponibilidad de GPS.

El cuarto bloque corresponde a las salidas o respuesta al usuario. Aquí se encuentran el audio, la vibración háptica, los indicadores LED y la alerta SOS local. Estos elementos transforman la decisión del sistema en una señal comprensible y accesible para el usuario.

El quinto bloque corresponde a la comunicación, que integra Wi-Fi, Bluetooth, aplicación móvil y nube. Este bloque permite enviar eventos, sincronizar información, configurar el dispositivo y

gestionar alertas de emergencia. Sin embargo, no reemplaza la decisión local, ya que la función crítica permanece en Edge AI.

El sexto bloque corresponde al sistema energético, integrado por batería recargable, BMS, reguladores, USB-C y entrada solar auxiliar. El puerto USB-C cumple la función de carga principal, mientras que los paneles solares en los tirantes funcionan como apoyo auxiliar para extender la autonomía del dispositivo.

El séptimo bloque corresponde a la estructura física conformada por arnés ergonómico, placa posterior con riel, broches laterales, correa de respaldo y goma antideslizante. Este bloque asegura que el dispositivo permanezca estable en el pecho, con orientación adecuada para las cámaras y sensores.

Figura 4. Diagrama de flujo del funcionamiento

Para la Figura 4 se muestra el diagrama de flujo del funcionamiento lógico de SIAMoverse. Este flujo representa el procedimiento operativo que sigue el sistema desde el encendido hasta la generación de una respuesta o alerta.

El procedimiento inicia cuando el usuario enciende el dispositivo. Luego, el sistema realiza una autoverificación de sus componentes principales, como batería, cámaras, sensores, GPS, audio, vibración y conectividad. Si alguno de estos elementos presenta una falla, el sistema debe generar una alerta técnica o impedir el uso hasta que sea revisado.

Si el sistema se encuentra operativo, inicia la captura de datos del entorno. La cámara frontal analiza la trayectoria principal del usuario, mientras que la cámara diagonal de 45 grados identifica elementos ubicados en la parte inferior. Al mismo tiempo, los sensores de distancia miden la proximidad de obstáculos y el GPS se mantiene disponible para eventos de emergencia.

Después de la captura, el sistema procesa la información localmente. El módulo Edge AI interpreta las imágenes y detecta objetos como personas, paredes, puertas, escaleras, rampas, vehículos, bordes de vereda u obstáculos bajos. El ESP32 recibe esta información y la combina con las mediciones de distancia, batería, estado del SOS y conectividad.

Posteriormente, el sistema evalúa si existe riesgo. Si no se detecta riesgo, el dispositivo mantiene el estado seguro y retorna al monitoreo continuo. Si existe riesgo, el sistema determina su nivel: bajo, medio, alto o crítico. Según el nivel detectado, genera una respuesta accesible mediante audio, vibración o indicadores.

Si se activa el botón SOS, el flujo normal se interrumpe y se ejecuta el protocolo de emergencia. En este caso, el sistema obtiene la ubicación GPS, registra el evento, emite una alerta local y

prepara el envío de la emergencia al contacto registrado mediante la app móvil o servicios de conectividad. Finalmente, el sistema registra el evento y retorna al monitoreo continuo.

Figura 5. Diagrama físico del circuito

Para la Figura 5 se observa el diagrama físico del circuito del sistema SIAMoverse, donde se representa la conexión de cada dispositivo electrónico con el ESP32 y los módulos de energía. Este diagrama permite visualizar cómo se conectan físicamente los sensores, cámaras, periféricos, actuadores, sistema de alimentación y comunicación.

El componente central del circuito es el ****ESP32 DevKit****, que actúa como controlador IoT principal. A este controlador se conectan los sensores de distancia frontal e inferior mediante pines GPIO, permitiendo medir la proximidad de objetos. También se conecta el módulo GPS NEO-6M mediante comunicación UART, permitiendo obtener coordenadas en caso de emergencia.

El sistema de visión está conformado por un módulo Edge AI y dos cámaras: una cámara frontal y una cámara diagonal de 45 grados. Las cámaras se conectan al módulo de visión, mientras que el módulo Edge AI se comunica con el ESP32 mediante interfaces como UART, I2C u otra comunicación compatible. Esta separación es importante porque el ESP32 gestiona la lógica IoT, mientras que el módulo Edge AI procesa la visión artificial.

En el circuito también se incluyen el micrófono, el altavoz o audífono, el botón SOS, el motor de vibración y los indicadores LED. El micrófono puede conectarse mediante ADC o interfaz digital; el altavoz mediante un módulo de audio o salida compatible; el motor de vibración mediante GPIO/PWM; y los LEDs mediante salidas digitales del ESP32. Estos elementos permiten captar comandos o señales, emitir alertas y proporcionar respuesta háptica.

El sistema energético está compuesto por batería recargable, BMS, reguladores, puerto USB-C y entrada solar auxiliar. El puerto USB-C se utiliza como carga principal, mientras que la entrada solar recibe energía desde los paneles solares ubicados en los tirantes del arnés. El BMS gestiona carga, protección y distribución de energía, entregando niveles regulados de 5V y 3.3V para alimentar el ESP32, sensores, módulo Edge AI y periféricos.

Los parámetros de operación principales del circuito son: alimentación regulada de 5V y 3.3V, comunicación UART para GPS, GPIO para sensores y botones, PWM para vibración, señales digitales para LEDs y comunicación de datos entre ESP32 y módulo Edge AI. La finalidad del circuito físico es garantizar que todos los componentes trabajen coordinadamente para detectar riesgos, procesar información y emitir respuestas accesibles.

Figura 6. Diseño de la placa de circuito impreso

Para la Figura 6 se presenta el diseño conceptual de la placa de circuito impreso o PCB principal del sistema SIAMoverse. Esta placa tiene como finalidad integrar de forma ordenada, segura y compacta las conexiones electrónicas del prototipo, reduciendo el cableado externo y mejorando la estabilidad del sistema.

La PCB se organiza alrededor del ESP32 DevKit, ubicado en la zona central de la placa. Alrededor del controlador se distribuyen conectores para el módulo Edge AI, cámara frontal, cámara de 45 grados, sensores de distancia, GPS, micrófono, altavoz, motor de vibración, botón SOS, indicadores LED, batería, USB-C y entrada solar auxiliar. Esta distribución facilita el ensamblaje y permite que cada módulo tenga un punto de conexión definido.

El diseño de la PCB considera una separación funcional por zonas. La zona de procesamiento concentra el ESP32 y las rutas de comunicación digital. La zona de visión integra el conector del módulo Edge AI y las interfaces de cámaras. La zona de sensores agrupa los conectores de distancia frontal e inferior. La zona de respuesta contiene las salidas hacia audio, vibración, botón SOS e indicadores LED. La zona de energía concentra el BMS, reguladores, batería, USB-C y entrada solar auxiliar.

Los parámetros eléctricos de diseño consideran alimentación de 5V y 3.3V, línea de tierra común, rutas digitales para GPIO, UART, I2C, I2S o ADC, y separación adecuada entre señales sensibles y líneas de potencia. Se recomienda que la PCB incluya planos de GND, pistas de alimentación dimensionadas, conectores de baja altura, puntos de montaje, protección contra inversión de polaridad, protección de carga y descarga, y regulación estable para sensores y módulos de comunicación.

La placa también debe considerar el uso wearable del dispositivo. Por ello, debe tener bordes redondeados, agujeros de montaje compatibles con la carcasa o el riel posterior, conectores seguros, bajo perfil y distribución que facilite la ventilación, mantenimiento y reemplazo de módulos. Asimismo, se recomienda que el puerto USB-C se ubique en la parte inferior para carga principal, mientras que la entrada solar auxiliar debe ubicarse en una zona diferenciada para evitar confusión con el cargador convencional.

En conjunto, el diseño de la PCB permite pasar de un prototipo cableado a una solución más compacta, ordenada y cercana a un producto funcional. Su objetivo es mejorar la confiabilidad eléctrica, reducir fallas por conexiones sueltas, facilitar pruebas técnicas y preparar el sistema para futuras etapas de fabricación, validación y optimización.

5. ¿Cuáles son los antecedentes de su invención?

Describa los **productos o procedimientos** que son **los más parecidos a su invento que actualmente existen**. Puede indicar enlaces a páginas web o a patentes relacionadas.

El cuadro a continuación es referencial, de ser necesario puede extenderse.

ANTECEDENTE 01: Sistema vestible de navegación asistida con visión profunda para personas con discapacidad visual

Este trabajo [1] presenta un sistema inteligente de navegación asistida basado en visión computacional y aprendizaje profundo para personas con discapacidad visual. El sistema integra tres módulos principales: un módulo de visión encargado de detectar obstáculos y objetos interactivos, un módulo de distancia basado en profundidad para calcular la cercanía de dichos elementos, y un módulo de voz que comunica al usuario la presencia de objetos u obstáculos cuando estos superan un umbral de riesgo. La propuesta utiliza un enfoque de detección de objetos con YOLOv5n, optimizado mediante ajuste de hiperparámetros, transferencia de aprendizaje y TensorRT para mejorar el rendimiento en tiempo real. Este antecedente es relevante para SIAMoverse porque demuestra la viabilidad de combinar visión artificial, medición de distancia y retroalimentación auditiva en un sistema portátil de asistencia. Sin embargo, SIAMoverse se diferencia al incorporar una arquitectura orientada al pecho, cámara frontal y cámara diagonal de 45 grados, ESP32 como controlador IoT, Edge AI, GPS, botón SOS, vibración háptica, app móvil y carga solar auxiliar.

ANTECEDENTE 02: Modelo de detección de peatones con Tiny-YOLOv3 para dispositivos vestibles de asistencia visual

Este trabajo [2] desarrolla un modelo de detección de peatones basado en la arquitectura Tiny-YOLOv3, orientado a dispositivos vestibles de bajo costo para asistencia a personas con discapacidad visual. El estudio parte del problema de implementar algoritmos de visión computacional en dispositivos embebidos con recursos limitados. Los autores proponen una adaptación del modelo Tiny-YOLOv3 para mejorar la detección de peatones, optimizando precisión, recall, F1-score y desempeño en hardware de menor consumo. Este antecedente se relaciona directamente con SIAMoverse porque ambos proyectos buscan ejecutar modelos de inteligencia artificial en entornos portátiles y con restricciones de energía. No obstante, SIAMoverse no se limita a detectar peatones, sino que contempla múltiples clases relevantes para la movilidad, como escaleras, rampas, vehículos, bordes de vereda, paredes, puertas y obstáculos bajos. Además, combina la detección visual con sensores de distancia, GPS, alertas hápticas y comunicación IoT.

ANTECEDENTE 03: Revisión de herramientas y tecnologías de navegación asistiva para personas con discapacidad visual

Este trabajo [3] realiza una revisión de herramientas y tecnologías de asistencia a la navegación para personas con discapacidad visual. El estudio analiza soluciones utilizadas en entornos interiores y exteriores, abordando métodos de localización, detección de obstáculos,

retroalimentación al usuario, sensores, sistemas electrónicos de viaje, aplicaciones móviles y dispositivos vestibles. Este antecedente permite identificar que las tecnologías actuales han evolucionado desde herramientas tradicionales hacia sistemas inteligentes basados en sensores, visión artificial y conectividad. Su importancia para SIAMoverse radica en que evidencia la necesidad de soluciones integradas, portátiles y capaces de operar en diferentes contextos. Frente a ello, SIAMoverse propone una integración más específica: dispositivo de pecho, procesamiento local Edge AI, sensores frontales e inferiores, doble cámara, GPS de emergencia, audio, vibración, app móvil y sistema energético híbrido con carga USB-C y apoyo solar auxiliar.

ANTECEDENTE 04: Sistemas asistivos para personas con discapacidad visual: desafíos y oportunidades para la navegación

Este trabajo [4] presenta una revisión sobre sistemas asistivos para personas con discapacidad visual, identificando desafíos técnicos y oportunidades de desarrollo en navegación asistida. El estudio analiza tecnologías basadas en sensores, visión computacional, aprendizaje automático, retroalimentación auditiva y háptica, así como problemas de usabilidad, aceptación, costo, portabilidad, consumo energético y desempeño en escenarios reales. Este antecedente es importante porque coincide con los retos que SIAMoverse debe resolver: baja latencia, portabilidad, precisión, autonomía, accesibilidad y facilidad de uso. La contribución diferencial de SIAMoverse consiste en plantear una arquitectura híbrida con prioridad Edge AI, donde la decisión crítica se ejecuta localmente en el dispositivo, mientras que la nube se reserva para registro, monitoreo, actualización y análisis posterior. Además, incorpora diseño ergonómico con arnés y sistema de sujeción para estabilizar sensores y cámaras en el pecho.

ANTECEDENTE 05: eLabrador, sistema vestible de navegación para personas con discapacidad visual

Este trabajo [5] presenta eLabrador, un sistema vestible de navegación para personas con discapacidad visual orientado a apoyar el desplazamiento en entornos no familiares. La propuesta integra percepción visual, mapas públicos, GPS y retroalimentación audio-háptica para guiar al usuario durante recorridos de mayor distancia. Este antecedente es relevante porque demuestra la utilidad de integrar información de localización, percepción del entorno y señales accesibles para apoyar la movilidad. La relación con SIAMoverse se encuentra en el uso de tecnologías vestibles, percepción visual, navegación y retroalimentación al usuario. Sin embargo, SIAMoverse se diferencia por su configuración como dispositivo colocado en el pecho, el uso de ESP32 como controlador IoT, doble cámara para visión frontal e inferior, sensores de distancia, botón SOS, gestión energética propia, carga solar auxiliar y aplicación móvil de soporte.

BIBLIOGRAFÍA:

- [1] Shah, S. S., Imran, A., Saad-Ur-Rehman, Arif, A., Khan, K., Arsalan, M., Manzoor, S., & Sirewal, G. J. (2026). Vision-based smart wearable assistive navigation system using deep learning for visually impaired people. *Automation*, 7(2), 41. <https://doi.org/10.3390/automation7020041>
- [2] Maya-Martínez, S.-U., Argüelles-Cruz, A.-J., Guzmán-Zavaleta, Z.-J., & Ramírez-Cadena, M.-J. (2023). Pedestrian detection model based on Tiny-Yolov3 architecture for wearable devices to visually impaired assistance. *Frontiers in Robotics and AI*, 10, 1052509. <https://doi.org/10.3389/frobt.2023.1052509>
- [3] Messaoudi, M. D., Menelas, B.-A. J., & Mcheick, H. (2022). Review of navigation assistive tools and technologies for the visually impaired. *Sensors*, 22(20), 7888. <https://doi.org/10.3390/s22207888>
- [4] Okolo, G. I., Althobaiti, T., & Ramzan, N. (2024). Assistive systems for visually impaired persons: Challenges and opportunities for navigation assistance. *Sensors*, 24(11), 3572. <https://doi.org/10.3390/s24113572>
- [5] Kan, M., Zhang, L., Liang, H., Zhang, B., Fang, M., Liu, D., Shan, S., & Chen, X. (2025). eLabrador: A wearable navigation system for visually impaired individuals. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 22, 12228–12244. <https://doi.org/10.1109/TASE.2025.3541055>

Google Patents:

1. Tema: Dispositivo vestible sostenible con EdgeGenAI y GPS para personas ciegas o con discapacidad visual

Esta patente [6] describe un dispositivo vestible para personas ciegas o con discapacidad visual basado en EdgeGenAI, GPS, detección de obstáculos, retroalimentación háptica, indicaciones auditivas, unidad central de procesamiento, fuentes de energía e interfaz de usuario. El sistema busca identificar objetos, predecir obstáculos, guiar al usuario mediante audio y apoyar la navegación mediante GPS. También contempla funciones de alerta ante caídas o emergencias. Este antecedente es uno de los más cercanos a SIAMoverse, debido a que ambos integran IA, navegación, sensores, audio, háptica y energía. La diferencia principal es que SIAMoverse desarrolla una configuración específica de pecho con cámara frontal y cámara de 45 grados, ESP32 como controlador IoT, módulo Edge AI, app Flutter de soporte, carga USB-C principal, carga solar auxiliar desde tirantes y estructura mecánica de arnés con riel, broches y correa de respaldo.

<https://patents.google.com/patent/US20230350073A1/en?q=US20230350073A1>

2. Tema: Método y dispositivo de asistencia para personas con discapacidad visual

Esta patente [7] describe un sistema de asistencia para usuarios con discapacidad visual que utiliza múltiples cámaras de video, procesadores, algoritmos de visión computacional, reconocimiento de objetos y una banda háptica vestible. El sistema identifica objetos relevantes para la navegación y comunica su ubicación espacial al usuario mediante transductores hápticos. Este antecedente es parecido a SIAMoverse porque utiliza visión computacional y retroalimentación háptica para facilitar la movilidad. No obstante, SIAMoverse incorpora además sensores de distancia frontales e inferiores, GPS, audio, botón SOS, ESP32, Edge AI, conectividad, app móvil y un sistema energético diferenciado con carga USB-C y carga solar auxiliar.

<https://patents.google.com/patent/US10528815B2/en?q=US10528815B2>

3. Tema: Métodos y aparatos de navegación para personas con discapacidad visual

Esta patente [8] describe un dispositivo vestible que dirige al usuario hacia una ubicación objetivo mediante retroalimentación háptica. El sistema emplea una unidad háptica, procesador, estimación de ubicación, cámaras, odometría visual e información inercial para determinar la dirección de movimiento y guiar al usuario. Este antecedente se relaciona con SIAMoverse por su enfoque en navegación vestible, localización y guía mediante señales no visuales. La diferencia es que SIAMoverse prioriza la detección de riesgos inmediatos durante el desplazamiento, mediante cámara frontal, cámara diagonal, sensores de distancia, Edge AI y respuesta por audio y vibración. Además, incorpora un protocolo SOS con GPS y una arquitectura IoT basada en ESP32.

<https://patents.google.com/patent/US11112261B2/en?q=US11112261B2>

4. Tema: Dispositivo háptico vibratorio para personas ciegas

Esta patente [9] se refiere a un dispositivo vestible de navegación háptica para personas ciegas o con discapacidad visual. Su objetivo es proporcionar señales no visuales al usuario para apoyarlo en la navegación entre diferentes ubicaciones. La patente se centra en el uso de actuadores hápticos para transmitir información direccional o de orientación. Este antecedente se relaciona con SIAMoverse en el uso de vibración como canal accesible para alertar al usuario. Sin embargo, SIAMoverse no se limita a la háptica direccional, sino que combina vibración con audio, visión artificial, sensores de distancia, GPS, comunicación IoT, app móvil y sistema energético integrado.

<https://patents.google.com/patent/US10371544B2/en?q=US10371544B2>

5. Tema: Dispositivo de navegación háptica vestible en la mano

Esta patente [10] presenta un dispositivo de navegación háptica usado en la mano, con sensores de distancia montados en los dedos, microcontroladores, unidad inercial, transmisión inalámbrica o cableada, batería y motores de vibración. El sistema permite detectar obstáculos en múltiples direcciones, aproximadamente hasta 180 grados, y comunicar la información mediante retroalimentación háptica. Este antecedente es similar a SIAMoverse porque ambos utilizan sensores de distancia, microcontroladores, batería y

vibración para asistir la movilidad. Sin embargo, SIAMoverse se diferencia al no depender de la orientación de la mano, sino de un dispositivo estable en el pecho, con visión computacional, doble cámara, Edge AI, GPS, audio, botón SOS, app móvil y energía solar auxiliar.

<https://patents.google.com/patent/WO2015083183A1/en?q=WO2015083183A1>

6. ¿Por qué su invención es mejor que los antecedentes descritos en la pregunta anterior?

Describa **por qué su invención es ventajosa** con respecto a los antecedentes descritos anteriormente o **cual es la falencia** de los productos/procedimientos ya conocidos que su invención logra superar. Tener en cuenta que solo se consideran **características técnicas** (mejora en eficiencia, lograr un efecto técnico diferente, cumplir una función diferente complementaria, entre otros).

El cuadro a continuación es referencial, de ser necesario puede extenderse.

La invención SIAMoverse presenta ventajas técnicas relevantes frente a los antecedentes académicos y patentes revisadas, debido a que integra en un solo sistema portátil funciones que en otros desarrollos aparecen de forma parcial, aislada o dependiente de configuraciones menos estables para la movilidad. Mientras algunos antecedentes se centran principalmente en visión computacional, detección de peatones, GPS, bandas hápticas, guantes, gafas o navegación por vibración, SIAMoverse propone una arquitectura integrada compuesta por dispositivo pectoral, doble cámara, sensores de distancia, ESP32, Edge AI, GPS, audio, vibración háptica, botón SOS, aplicación móvil, nube de apoyo, carga USB-C y carga solar auxiliar.

Una primera ventaja técnica se encuentra en la **ubicación física del dispositivo**. Algunos antecedentes utilizan dispositivos colocados en la cabeza, mano, muñeca o cintura. Estas ubicaciones pueden depender del movimiento natural de la cabeza, la orientación de la mano o la postura del usuario. SIAMoverse supera esta limitación al ubicarse en el centro del pecho mediante un arnés estructural, lo que permite mantener una orientación más estable de las cámaras y sensores durante el desplazamiento. Esta disposición favorece una lectura frontal más constante del entorno y reduce variaciones bruscas en la captura de datos.

Una segunda ventaja es la **doble captura visual complementaria**. Varios antecedentes emplean una sola cámara o se orientan a reconocimiento general de objetos. SIAMoverse incorpora una cámara frontal para detectar obstáculos ubicados en la trayectoria principal y una cámara diagonal de 45 grados para analizar la parte inferior del recorrido. Esta segunda cámara permite detectar riesgos que suelen ser críticos para personas con ceguera o baja visión severa, como escaleras, rampas, bordes de vereda, desniveles y obstáculos bajos. Con ello, el sistema no solo observa el frente, sino también la zona inferior de desplazamiento.

Una tercera ventaja técnica es la **fusión de visión artificial con sensores de distancia**. Algunos sistemas de asistencia visual dependen principalmente de la imagen o de algoritmos de detección de objetos. Otros se basan principalmente en sensores o vibración. SIAMoverse combina ambos enfoques: la inteligencia artificial identifica el tipo de elemento del entorno, mientras que los sensores de distancia permiten estimar su proximidad. Esta integración permite una clasificación de riesgo más robusta, ya que no se limita a saber qué objeto existe, sino también qué tan cerca está y si representa peligro inmediato para el usuario.

Una cuarta ventaja se encuentra en la **prioridad Edge AI**. En SIAMoverse, las decisiones críticas de movilidad se procesan localmente mediante el controlador ESP32 y un módulo Edge AI. Esto reduce la dependencia de internet y evita que la detección de obstáculos, clasificación de riesgo o generación de alertas dependa exclusivamente de la nube. En comparación con soluciones que usan smartphone, servidor externo o procesamiento remoto, SIAMoverse busca reducir latencia, mejorar continuidad operativa y mantener respuesta inmediata incluso en escenarios sin conectividad.

Una quinta ventaja técnica es la **respuesta multimodal accesible**. Mientras algunos antecedentes se enfocan principalmente en vibración o en audio, SIAMoverse combina audio, audífono o altavoz, vibración háptica e indicadores LED. Esta combinación permite emitir respuestas diferenciadas según el nivel de riesgo. Por ejemplo, un riesgo bajo puede generar una advertencia leve, mientras que un riesgo alto puede activar una vibración intensa y una indicación sonora breve. Los indicadores LED también permiten apoyar pruebas técnicas, diagnóstico y asistencia por terceros, aunque no sean el canal principal para el usuario con discapacidad visual.

Una sexta ventaja es la **incorporación del protocolo SOS con GPS**. Algunos antecedentes se orientan a navegación, detección u orientación, pero no necesariamente integran un procedimiento claro de emergencia. SIAMoverse incorpora un botón SOS físico, que permite interrumpir el flujo normal del sistema, obtener la ubicación GPS y generar una alerta hacia un contacto configurado mediante app móvil, Bluetooth, Wi-Fi o nube, según disponibilidad. Esta función complementaria amplía el alcance técnico del sistema, porque no solo asiste la movilidad cotidiana, sino que también responde ante situaciones críticas.

Una séptima ventaja corresponde al **sistema energético diferenciado**. Muchos sistemas vestibles dependen únicamente de batería recargable convencional. SIAMoverse mantiene el puerto USB-C como carga principal, pero incorpora una entrada solar auxiliar alimentada por paneles ubicados en los tirantes del arnés. Esta configuración no reemplaza la carga convencional, sino que permite extender la autonomía en exteriores, apoyar el funcionamiento prolongado y reducir la dependencia exclusiva de carga eléctrica. Además, el sistema considera BMS, regulación, protección de batería y gestión energética para operar con mayor seguridad.

Una octava ventaja está en el **diseño mecánico orientado a estabilidad y seguridad**. SIAMoverse no se limita a la electrónica, sino que integra una solución física mediante placa posterior con riel

deslizante, broches laterales de seguridad, correa de respaldo, goma antideslizante y arnés ergonómico. Esta estructura permite reducir balanceos, giros o caídas accidentales del dispositivo, mejorando la estabilidad de lectura de cámaras y sensores. En consecuencia, el diseño mecánico contribuye directamente al rendimiento técnico del sistema.

Una novena ventaja es la **modularidad del sistema**. SIAMoverse separa sus funciones en módulos: captura, procesamiento, decisión, respuesta, comunicación, energía y estructura física. Esta organización facilita mantenimiento, sustitución de componentes, futuras mejoras del modelo de IA, actualización de firmware, integración de nuevos sensores y escalamiento hacia PCB. Frente a sistemas cerrados o centrados en un único dispositivo, esta modularidad permite evolución técnica progresiva.

Finalmente, SIAMoverse supera una falencia común de varios antecedentes: la falta de integración completa entre detección, decisión, respuesta, emergencia, energía y estructura wearable. Muchos productos o procedimientos conocidos resuelven una parte del problema, como detección de objetos, navegación GPS, vibración háptica o asistencia por audio. SIAMoverse, en cambio, propone una solución técnica integral que combina percepción visual, medición de distancia, procesamiento local, clasificación de riesgo, alerta multimodal, emergencia geolocalizada, soporte móvil, energía híbrida y fijación corporal estable. Por ello, su ventaja no se basa en un único componente aislado, sino en la integración coordinada de múltiples módulos para lograr una asistencia de movilidad más completa, autónoma y funcional.

Anexo 01

Roles y grado de contribución del Equipo de Inventores

Málaga Espinoza, Cristopher Norman:

ROLES ²		DEFINICIÓN DE LOS ROLES	GRADO DE CONTRIBUCIÓN	
			TOTAL	PARCIAL
R01	Responsabilidad de la dirección de la invención	Coordina la planificación y ejecución de las actividades de invención. Organiza los roles de cada inventor, tiene la habilidad de identificar potenciales de cada individuo para generar una sinergia de equipo colaborativo.	X	
R02	Responsabilidad de supervisión	Garantiza que las cuestiones relacionadas con el aporte creativo y técnico en el desarrollo de la invención se resuelva adecuadamente.	X	
R03	Búsqueda de antecedentes	Realiza la búsqueda de los antecedentes relacionados al estado del arte para sustentar la novedad de la invención.	X	
R04	Diseño del concepto inventivo	Define el problema técnico a resolver, la generación de la idea y del concepto inventivo para superar el problema técnico identificado.	X	
R05	Realización de la propuesta técnica	Redacta la propuesta de la ficha técnica que contiene las figuras, la descripción, los antecedentes, las características técnicas y su aplicabilidad.	X	
R06	Análisis para la mejora de la invención	Analiza los antecedentes y su correspondencia con la invención propuesta para distinguirse del estado del arte.	X	
R07	Revisión del documento técnico	Revisa el contenido del documento técnico referido a: la descripción de la invención, realización preferente de la invención, reivindicaciones, validación de figuras y resumen.	X	
R08	Presentación de información y documentos para el registro	Presenta cesiones de derechos y brinda información de datos para el registro ante el Indecopi u oficina internacional.	X	

² El inventor por correspondencia (mantiene contacto con el CATI-UCV) asume la contribución total de la "Responsabilidad de la dirección de la invención" (Rol 1) y "Responsabilidad de supervisión" (Rol 2), los demás roles son asumidos con una contribución parcial o total. Los inventores deberán asumir los ocho (8) roles considerando por lo menos un rol con contribución total a excepción de los roles 1 y 2.